Week 05: two kinds of work

Programming task

Session 2: three short Python tasks.
Predict, change and repair.
Session 3: separate application.

Research task

Share Research 3 in Session 1.
After class: Research 4.
Discuss in Week 6 · proposed 5%.

Use this guide with the same Week notebook; do not create a second set of weekly tasks. Email: submit.progmis@gmail.com.

Full Khmer translation starts on page 10.

WEEK 05 · ASSIGNMENTS

SESSION 2

Programming practice

Text conversion, validation and try/except
Predict → run → change → repair → explain

Full Khmer translation starts on page 10.

Three core tasks: understand the Python

Inspect text and int

Compare "4" and int("4"): predict values, types and products.

Change and handle

Try "4", "0", "-1", "many". Trace conversion, check and except.

Repair validation

A < 0 check accepts zero. Fix it; preserve valid and bad-text cases.

Open Week_05.ipynb → Session 2. Keep a prediction, result and explanation for each task.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 1–2: predict, then change one thing

```
raw = "4"
print(raw, type(raw).__name__)
count = int(raw)
print(count, type(count).__name__)
print(raw * 2)
print(count * 2)
```

1. Predict types: str, then int. Products: 44, then 8.
2. In Core 2, try 4, 0, -1 and many as text.
3. Separate conversion failure from a rejected range.

Use the complete Core 1 and Core 2 starters in the notebook; explain each changed result.

Full Khmer translation starts on page 10.

Core 3: find and repair one mistake

```
def parse_count(raw):
    count = int(raw)
    if count < 0:  # Deliberate range-check bug.
        raise ValueError("count must be positive")
    return count
for raw in ["4", "0", "many"]:
    try:
        print(raw, parse_count(raw))
    except ValueError:
        print(raw, "rejected")
```

1. Positive means greater than zero.
2. Repair the zero case; keep valid text working.
3. Explain why many fails before the range check.

Edit the matching Core 3 cell. Keep the wrong result, your repair and a retest.

Full Khmer translation starts on page 10.

Done: explain the concept, then save

Step	What to do / keep
Predict	Record string/int types and the different products.
Change	Explain conversion versus range failure for four inputs.
Repair	Reject zero; keep 4 valid and catch many.
Optional	Compare 2 / 0 / many in the supplied CLI.
Save	Keep code and three records in Week_05.ipynb.

After practice, explain conversion, range checks and the except path.

Full Khmer translation starts on page 10.

Project application

Continue in the same notebook after the Python practice.

Full Khmer translation starts on page 10.

Apply the idea: validate the six-row CSV

Step	What to do / keep
Open	Project studio → One small implementation task: validate a row.
Edit	validate_offer_row: ID, int conversion, positive counts, copy.
Core checks	Valid row returns integers; many raises ValueError.
Run helper	build_import_audit(offer_file, validate_offer_row).
Explain / save	Two proposed, two held, two rejected; reasons and next actions.

Use the supplied grouping helper. CLI, reordered rows and a custom grouping algorithm stay optional.

Full Khmer translation starts on page 10.

Research how programs keep data

What to research

Find out how files or databases let a program retrieve information after it closes.

Possible directions

Look at record IDs, saved fields and retrieval. Consider a fact whose original value should be kept even after a later correction.

A short summary example

Plan EX-8 saved 2 containers at 4 portions each. If the current unit becomes 5, keeping the original value still explains the old total of 8.

Discuss in Week 6 · about 15–20 minutes · summarize in your own words and cite your sources.

Full Khmer translation starts on page 10.

ENGLISH TASK PAGE 1

សប្តាហ៍ទី05៖ ការងារធីប្រភេទ

ពាក្យសរសេរកម្មវិធី

វគ្គទី2៖ ពាក្យ Python ដើម្បីរំលឹងបាន

ព្យាករ ផ្លូវសម្រាប់ដែលកែកំហុស។

វគ្គទី3៖ ការអនុវត្តដាយទ្បែក។

ពាក្យស្រាវជ្រាវ

ចែករំលែកការស្រាវជ្រាវទី3 ក្នុងវគ្គទី1។

ក្រោយម៉ោងរៀន៖ ការស្រាវជ្រាវទី4។

ពាក្យក្នុងនៅសប្តាហ៍ទី6 · ទម្ងន់ប៉ុន្តែដែលបានស្នែ%។

WEEK 05 · KHMER READING COMPANION

ប្រើសម្រាប់ការងារនេះជាមួយ notebook សម្រាប់ជំពូកដែល។ សូមដាក់ស្នើការងារសម្រាប់ជំពូកមួយសំណុំទៀតទៅអ៊ីមែលៈ

submit.progmis@gmail.com។

ENGLISH TASK PAGE 2

ការអនុវត្តសរសេរកម្មវិធី

ការបង្ហាញអត្ថន័យ ការជ្រើសរើស និង try/except

ព្យាករ → ដំណើរការ → ផ្លាស់ប្តូរ → កែកំហុស → ពន្យល់

ENGLISH TASK PAGE 3

កិច្ចការសម្រាប់យល់អំពីPython

ការអត្ថន័យ និង int

ប្រៀបធៀប "4" និង int("4")៖ ព្យាករតម្លៃប្រភេទនិងលទ្ធផល និងផលគុណ។

ផ្លាស់ប្តូរនិងដោះស្រាយ

សាកល្បង "4", "0", "-1", "many"។ តាមដានការបង្ហែ ការធ្វើឲ្យ និង except។

កែការច្រៀងផ្ទាត់

ការធ្វើឲ្យ < 0 ទទួលយកសន្យា។ កែវា ហើយរក្សាករណីត្រឹមត្រូវ និងករណីអាស្តេទមិនត្រឹមត្រូវ។

ចេញ Week_05.ipynb → វគ្គ2។ រក្សាទុកការព្យាករ លទ្ធផល និងការពន្យល់សម្រាប់កិច្ចការនីមួយៗ។

ENGLISH TASK PAGE 4

កិច្ចការសួរ 1–2៖ ព្យាករ រួចផ្លាស់ប្តូរតម្លៃមួយចំណុច

ក្បួន៖ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 4 ខាងលើ

ព្យាករប្រភេទនីមួយៗ៖ str រួច int។ ផលគុណ៖ 44 រួច 8។

ដូចកិច្ចការសួរទី2 សាកល្បង 4, 0, -1 និង many ជាអាស្តេទ។

បែងចែកការបង្ហើបរបាយចេញពីការសន្និដ្ឋានដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយសារក្រៅចន្លោះអនុញ្ញាត។

ត្រៀមចាប់ផ្តើមពេញលេញនៃកិច្ចការសួរទី1 និងទី2 ក្នុង notebook ហើយពន្យល់លទ្ធផលនីមួយៗដែលបានផ្តល់ជូន។

ENGLISH TASK PAGE 5

កិច្ចការសួរទី3៖ រក និងកែកំហុសមួយ

ក្បះ សូមមើលទំព័រភាសាអង់គ្លេសលេខ 5 ខាងលើ

ផ្ទៃនមានន័យថាធំជាងសូន្យ។

កែករណីសូន្យ ហើយរក្សាឱ្យអត្ថន័យត្រឹមត្រូវនៅតែដំណើរការ។

ពន្យល់ថាហេតុអ្វីmany បរាជ័យមុនការធ្វើតេស្តចន្លោះតម្លៃ

កែសម្រួលក្រឡាកិច្ចការសួរទី3 ដែលត្រូវគ្នា។ រក្សាទុកលទ្ធផលខុស ការកែរបស់អ្នក និងការសាកល្បងទៅវិញ។

ENGLISH TASK PAGE 6

បញ្ជុះ ពន្យល់គោលគំនិត ធ្វរក្សាទុក

ជំហាន | ផ្នែកផ្ទៃរក្សាទុក

ព្យាករ | កត់ត្រាប្រភេទ string/int និងផលគុណខុសគ្នា។

ផ្លាស់ប្តូ | ពន្យល់ការបរាជ័យក្នុងការបង្ហែរធៀបនឹងការមិនផ្លូការធ្វើឲ្យចន្លោះ សម្រាប់ឱ្យយបញ្ចូលបន្ថែ។

កែកំហុស | បដិសេធស្នូល្យ រក្សា 4 ឱ្យត្រឹមត្រូវ និងចាប់កំហុស many។

ជាជម្រើស | ប្រៀបធៀប 2 / 0 / many ក្នុង CLI ដែលបានផ្តល់។

រក្សាទុក | រក្សាទុកក្ដារ និងកំណត់ត្រាចំនួនថ្មីក្នុង Week_05.ipynb។

ក្រោយការអនុវត្តពន្យល់ការបង្ហែ ការធ្វើឲ្យចន្លោះតម្លៃនិងផ្លូexcept។

WEEK 05 · KHMER READING COMPANION

ENGLISH TASK PAGE 7

ការអនុវត្តគម្រោង

បន្ទះ notebook ដដែលក្រោយការអនុវត្តPython។

ENGLISH TASK PAGE 8

អនុវត្តគាលគំនិត៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ CSV ចំនួនប្រាំមួយដួង

ជំហាន | ផ្នែកផ្សែរក្សាទុក

ហើ | វគ្គនុវត្តម្រោង → កិច្ចារសរសេរកន្លែងមួយ៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់ជួមួយ។

កែសម្រួល | validate_offer_row៖ ID ការបង្ហែ int ចំនួនជ្ងាន និងការចម្លង។

ការធ្វើឲ្យស្លួ | ជួត្រូវត្រូបផ្នេត្រឡប់ចំនួនគត់; many បង្កើ ValueError។

ដំណើរការអនុគមនីមួយ | build_import_audit(offer_file, validate_offer_row)។

ពន្យល់ / រក្សាទុក | ដើម្បីផ្អែកលើ បដិសេធ; មូលហេតុ និងសកម្មភាពបន្ទាប់។

ច្រើនគួរឱ្យដាក់ជាក្រុមដែលបានផ្តល់។ CLI ជួដែលប្រើដាប់ និងកន្ទុះដោះស្រាយដាក់ជាក្រុមផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនៅតែជាជម្រើស។

ENGLISH TASK PAGE 9

ស្រាវជ្រាវរបៀបដែលកម្មវិធីរក្សាទុកទិន្នន័យ

ផ្នែកស្រាវជ្រាវ

ស្វែងយល់ថាឯកសារ ឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីទាញយកព័ត៌មានក្រោយពេលចាកចេញដូចម្តេច។

ទិសដៅដែលអាចជ្រើសរើស

ផ្តល់ ID កំណត់ត្រា វាលដែលបានរក្សាទុក និងការទាញយក។ ពិចារណាអង្គហេតុមួយដែលគួរក្រឡេកមើលដើម
ទោះមានការកែតម្រូវនៅពេលក្រោយក៏ដោយ។

ឧទាហរណ៍សេចក្តីឆ្លើយខ្លី

ផែនការ EX-8 បានរក្សាទុក 2 ផុង ដែលមួយៗមាន 4 ចំណែក។ ចើម្លៃកតាបច្ចុប្បន្នទា 5 ការរក្សាតម្លៃដើនៅតែអាចពន្យល់ផលហ្គាចាស់ 8 បាន។

ពិភាក្សានៅសប្តាហ៍ទី 6 · ប្រហែល 15–20 នាទី· សង្ខេបដោយពាក្យផ្ទាល់ខ្លួន និយោងប្រភពរបស់អ្នក។